

E2-2

系统输入:

挥发份对地球深部物质组成、结构和界面性质的影响。查明地球深部主要界面（岩石圈内部不连续面、岩石圈-软流圈界面、地幔转换带）和圈层内部多尺度不均匀体（LLSVP, ULVZ）的物质组成、几何形态及结构特征，阐明其与挥发份的可能联系，探究这些地球深部构造的形成和演化及其对地表地质的控制作用。

系统输出:

项目提案：挥发份对地球深部物质组成、结构和界面性质的影响

1. 研究背景与意义

地球深部界面和圈层内部多尺度不均匀体（如LLSVP和ULVZ）的物质组成与结构特征是理解地球动力学过程的关键。挥发份（ H_2O 、 CO_2 等）在这些深部构造的形成和演化中扮演着重要角色。本研究旨在：

- 阐明挥发份在地球深部主要界面（岩石圈内部不连续面、岩石圈-软流圈界面、地幔转换带）的物质组成和结构特征中的作用
- 探究挥发份与深部构造（LLSVP, ULVZ）几何形态及结构特征的可能联系
- 揭示这些地球深部构造对地表地质的控制作用

知识缺口： - 挥发份在矿物中的具体赋存形式不明 - 高压下挥发份-矿物相互作用机制不清 - 挥发份含量的定量估算不一致 - 全球尺度三维结构数据不足 - 多物理场耦合方程求解困难 - 跨学科研究方法缺乏统一标准

2. 核心科学问题与假设

核心科学问题：

1. 挥发份如何影响地球深部主要界面的物质组成和力学性质？
2. 深部不均匀体（LLSVP, ULVZ）的形成机制与挥发份有何关联？
3. 地球深部构造如何通过挥发份循环影响地表地质过程？

核心假设：

假设1：挥发分诱导的化学分异假说 “挥发份 (H_2 / O/CO_2 / CH_4) 通过压力依赖的氧化还原反应 ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 在125-135 GPa下的循环) 调节ULVZ中的铁富集和相稳定, 其输运效率受俯冲历史调控 (古俯冲带柱状分布) - 在LLSVP边缘形成地震可探测的异质性 (VP/VS比异常 ± 0.05)”

假设2：水合诱导流变转变假说 “深度依赖的水扩散 (在410-660km处为 10^{-9} 至 10^{-11} m^2/s) 形成粘弹性解耦带, 表现为: (a) 5-8%地震各向异性椭球体 (b) 分形维数熔体网络 ($D=2.3\pm 0.2$) (c) 非阿伦尼乌斯粘度剖面 (活化能方差 $>40\text{kJ/mol}$)”

假设3：电磁界面假说 “在核幔边界 (CMB) 的氧化还原活性挥发份通过: (1) 含 Fe^{3+} 的钙钛矿域 (5-15 vol%) (2) 电化学电位梯度 ($>200\text{mV}$) (3) 非欧姆电导率 (10^{-2} 至 10 S/m) 产生 μT 级磁异常, 使地幔柱上升速度调节18-22%”

3. 研究方案与技术路线

3.1 假说1验证方案

高压实验系统: - 三明治式DAC设计实现 H_2 / $\text{O}-\text{CO}_2$ / H_2 / CH_4 梯度控制 ($<5\mu\text{m}$ 空间分辨率) - 同步辐射X射线衍射与拉曼光谱联用系统 - ^{57}Fe 同位素标记层 (厚度 $\sim 200\text{nm}$) 用于扩散追踪

分析技术: - 穆斯堡尔谱仪测定 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值 (误差 $<5\%$) - NanoSIMS三维元素成像 (空间分辨率 50nm) - 第一性原理计算 (VASP软件, 精度 $\pm 0.05\text{eV}$)

3.2 假说2验证方案

多尺度流变测量: - 宏观: 帕顿流变仪 (10^{-3} - 10^2Hz) - 微观: AFM纳米压痕 (接触刚度测量) - 介观: X射线显微断层扫描 (3D晶界网络重建)

关键参数测量: - 氚示踪剂测定氢扩散系数 - TEM暗场成像定量位错密度 - 衰减因子 Q^{-1} 的频散关系 (0.001 - 1Hz)

3.3 假说3验证方案

多物理场联测: - 四探针电导率测量 (10^{-6} - 10^3S/m) - SQUID磁强计 (灵敏度 0.1nT) - 同步X射线磁圆二色性测量

空间分析: - 对象导向GIS数据库整合 Swarm卫星磁数据、USArray地震层析数据和IGRF-13模型 - 随机森林算法进行空间模式识别

跨假说验证策略

1. 共享实验平台:
 - 。 标准化高压样品制备流程

- ISO 18589-3数据采集协议
2. 多物理场耦合模拟：
 - COMSOL多物理场耦合模块
 - Dakota软件进行不确定性传播分析
 3. 联合验证指标：
 - 参数敏感性指数 ($SI > 0.8$)
 - 跨尺度一致性得分 ($CCS > 0.7$)
 - 可重复性验证 ($p < 0.05$)

4. 预期成果与科学影响

预期成果：

1. 建立挥发份在地球深部界面中的作用机理模型
2. 量化挥发份对深部不均匀体形成的影响
3. 开发多尺度、多物理场耦合的分析方法

科学影响：

1. 为理解地球内部物质循环提供新视角
2. 推动高压矿物物理学和地球动力学的发展
3. 为资源勘探和灾害预测提供理论基础

技术应用：

1. 开发新型高压实验技术
2. 建立多尺度数据融合算法
3. 形成标准化跨学科研究方法

实施计划

第一阶段 (0-12月)： - 完成方法开发和设备调试 - 获取基准数据集

第二阶段 (13-24月)： - 执行交叉验证实验 - 建立解释性模型

第三阶段 (25-36月)： - 开展预测性测试 - 形成操作规范

资源分配： - 假说1：40%（侧重高压实验） - 假说2：35%（侧重多尺度测量） - 假说3：25%（侧重数据融合）

本提案整合了化学、物理学、地理学和数学等多学科知识，采用了前沿的实验和计算方法，将为解决地球深部挥发份作用这一重大科学问题提供系统性的研究方案。